

Tutorato Calcolo Numerico 02

Alberto Paparella¹

11 Marzo 2026

¹Dipartimento di Matematica e Informatica, Università degli studi di Ferrara

Esercizio 1

Si implementi la funzione `ruffini_horner` in *Python*.

L'implementazione deve tener conto dei risultati intermedi, in maniera tale da poter restituire anche i coefficienti del polinomio quoziente.

Algorithm 1 Algoritmo visto a lezione (rivisitato)

Input: $[a_n, \dots, a_0]$, α

Output: r , $[q_{n-1}, \dots, q_0]$

$b_n \leftarrow a_n$

for $i \leftarrow n - 1$ **to** 0 **step** -1 **do**

$b_i \leftarrow b_{i+1} \cdot \alpha + a_i$

end for

$r \leftarrow b_0$

$[q_{n-1}, \dots, q_0] \leftarrow [b_n, \dots, b_1]$

Esercizio 2

Realizzare uno script *Python* che, usando la funzione `ruffini_horner`, calcoli e stampi il valore del polinomio

$$p_4(x) = x^4 - 5x^3 + 3x^2 - 2x + 1$$

e delle sue derivate prima $p'(x)$, seconda $p''(x)$ e terza $p'''(x)$ in un prefissato punto x_0 accettato in input.

Suggerimento: in $x_0 = 2$ si ha che

- $p_4(2) = r_1 = -15$
- $p'_4(2) = r_2 = -18$
- $p''_4(2) = (2!) \cdot r_3 = 2 \cdot (-3) = -6$
- $p'''_4(2) = (3!) \cdot r_4 = 6 \cdot (-3) = 18$

Esercizio 3

Realizzare una funzione in *Python* per valutare la seguente funzione:

$$f(\alpha) = \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ pari}}}^n \sin(k\alpha) + \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ dispari}}}^n \cos(k\alpha) \quad \alpha \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$$

Fissato il valore di α , la funzione deve eseguire il calcolo di $f(\alpha)$ in modo efficiente. Temporizzare l'esecuzione nei casi testati mediante la funzione `time()` della libreria `time`, in modo da poterli confrontare.

Prima di effettuare i calcoli, la funzione esegua il controllo dei parametri in input, fornendo all'utente opportuni messaggi di errore in caso di valori non conformi alle specifiche.

La funzione restituisca i valori di $f(\alpha)$ e i tempi rilevati. Scrivere uno script *Python* di prova per questa funzione, usando i valori $\alpha = 0.15$ e $n = 5000$. Visualizzare a video il risultato ottenuto per $f(\alpha)$ in formato esponenziale e i rispettivi tempi di calcolo, mediante un'istruzione di stampa formattata.

Esercizio 4

Realizzare una funzione in *Python* che accetti in input un parametro scalare $k \in [1, 10]$, due parametri scalari $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$ ed un numero naturale $N > 0$.

La funzione generi un vettore `xx` che suddivida in modo uniforme l'intervallo $[a, b]$ in N parti uguali e calcoli poi il valore della funzione

$$f_k(x) = k(1 - x)^2 e^{-x^2}$$

sui punti della griglia `xx` **senza usare cicli**, restituendo tali valori di f nel parametro `y` di uscita. Prima di effettuare i calcoli, la funzione esegua il controllo dei parametri in input, fornendo all'utente opportuni messaggi di errore in caso di valori non conformi alle specifiche.

Esercizio 4 (cont.)

Scrivere uno script *Python* di test della funzione implementata nell'esercizio precedente che la provi nell'intervallo $[a, b] = [-3, 3]$, suddiviso in 50 parti uguali, all'interno di un ciclo sul parametro k che assume valori fra 1 e 10 con passo 10^{-1} .

Ad ogni passo del ciclo, dopo la chiamata della funzione, lo script disegni la funzione $f_k(x)$ in $[a, b]$ limitando l'asse y del grafico all'intervallo $[-1, 20]$, e attenda 5 centesimi di secondo prima di passare alla successiva iterazione.

Dotare il grafico di opportune etichette degli assi e di un titolo che di volta in volta indichi anche il valore k in uso.

Per casa ...

Esercizio 5

Realizzare uno script *Python* che, usando la funzione `ruffini_horner`, calcoli e stampi il valore del polinomio

$$p(x) = 3(x - 2)^2(x + 1)x^3 - (x + \pi)x^2 - 2$$

e delle sue derivate prima $p'(x)$ e seconda $p''(x)$ in un prefissato punto x_0 accettato in input.

Suggerimento:

$$\begin{aligned} p(x) &= 3(x - 2)^2(x + 1)x^3 - (x + \pi)x^2 - 2 \\ &= 3(x^2 + 4 - 4x)(x + 1)x^3 - x^3 - \pi x^2 - 2 \\ &= (3x^2 + 12 - 12x)(x + 1)x^3 - x^3 - \pi x^2 - 2 \\ &= (3x^3 + 3x^2 + 12x + 12 - 12x^2 - 12x)x^3 - x^3 - \pi x^2 - 2 \\ &= 3x^6 + 3x^5 + 12x^4 + 12x^3 - 12x^5 - 12x^4 - x^3 - \pi x^2 - 2 \\ &= 3x^6 - 9x^5 + 0x^4 + 11x^3 - \pi x^2 + 0x - 2 \end{aligned}$$

Esercizio 6

Realizzare una funzione *Python* per la valutazione della seguente funzione:

$$f(x) = -\cos(p_1 b^{p_1 x}) + \sin(p_2 b^{p_2 x}) - \cos(p_3 b^{p_3 x}) + \sin(p_4 b^{p_4 x})$$

dove b è una costante predefinita e $p = (p_1, \dots, p_4)$ un vettore fissato.

Per un fissato vettore x di valori, la funzione deve eseguire i seguenti passi:

- calcolo di $f(x_i)$ mediante un ciclo `for` sulle componenti di x
- posto $y = b^x$, calcolo di tutte le $f(x_i)$

In uno script *Python* di prova, visualizzare a video i risultati ottenuti per ciascun x_i , utilizzando istruzioni di stampa formattate con i valori per ciascuna componente x_i di x su una stessa riga, in notazione scientifica con larghezza di campo 11 caratteri e 4 posizioni decimali.

Provare lo script con $b = 0.7$, $p = (5, 4, 3, 2)$ e $x = -0.12(10^{-6}, 10^{-5}, \dots, 10^2)$.